Ionenbildung mit dem PSE

Ionen vorhersagen und die Edelgasregel nutzen

1 PSE-Spurensuche

Suche die Elemente im PSE. Trage Hauptgruppe, Außenelektronen und Elementart ein.

Element	Hauptgruppe	Außenelektronen	Metall / Nichtmetall
Na	1	1	Metall
Mg	2	2	Metall
Al	3	3	Metall
Cl	7	7	Nichtmetall

2 Der kürzeste Weg zur Edelgaskonfiguration

Entscheide mithilfe des PSE: Wie viele Elektronen werden am einfachsten abgegeben oder aufgenommen?

K gibt / nimmt 1 e- ab / auf

Ca gibt / nimmt 2 e- ab / auf

F gibt / nimmt 1 e- ab / auf

O gibt / nimmt 2 e- ab / auf

Li gibt / nimmt 1 e- ab / auf

S gibt / nimmt 2 e- ab / auf

3 Welches Ion entsteht?

Nutze nur das PSE. Leite die Ionenladung ab und ergänze das Ionensymbol.

Atom	Außenelektronen	Abgabe / Aufnahme	Anzahl e-	Ion
Na	1	Abgabe	1	Na^{+}
Mg	2	Abgabe	2	Mg^{2+}
Cl	7	Aufnahme	1	Cl^{-}
O	6	Aufnahme	2	O^{2-}

Ionenbildung mit dem PSE

Ionen vorhersagen und die Edelgasregel nutzen

4 PSE-Ionen-Challenge

Finde die Elemente im PSE und vervollständige die Vorhersage.

Element	Metall / NM	Außen-e-	e- ab / auf	Ion
Br	Nichtmetall	7	Aufnahme	Br^-
Li	Metall	1	Abgabe	Li^+
Al	Metall	3	Abgabe	Al^{3+}
Be	**Metall**	2	Abgabe	Be^{2+}
S	Nichtmetall	6	Aufnahme	S^{2-}
K	Metall	1	Abgabe	K^+

5 Wer ist das gesuchte Ion?

Suche im PSE nach einem passenden Element. Es sind teilweise mehrere Lösungen möglich.

A: Mein Atom steht in der 1. Hauptgruppe. Ich bin einfach positiv. **Ion:** Li^+ Na^+ K^+ Rb^+ Cs^+

B: Mein Atom steht in der 7. Gruppe. Ich bin einfach negativ. **Ion:** F^- Cl^- Br^- I^-

C: Mein Atom steht in der 2. Hauptgruppe. Ich bin zweifach positiv. **Ion:** Be^{2+} Mg^{2+} Ca^{2+} Sr^{2+} Ba^{2+}

D: Mein Atom besitzt 6 Außenelektronen. Ich bin zweifach negativ. **Ion:** O^{2-} S^{2-} Se^{2-} Te^{2-}

6 Entdecke die Regel

Formuliere aus deinen Ergebnissen eine Regel zur Ionenbildung.

Metalle ...

geben Elektronen ab

Nichtmetalle ...

nehmen Elektronen auf